

Functional Stability Theory —
Ein programmatischer Hub:
Universelle Konvexitäts-Eindeutigkeit
über Skalen hinweg
Von Teilchen bis zur Kosmologie

Lukas Geiger
Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7296-1534>

Mai 2026

Zusammenfassung

Functional Stability Theory (FST) ist ein Forschungsprogramm, das ein einziges Stabilitätsprinzip – das *Universal Convexity-Uniqueness Kriterium* (UCU) – als vereinheitlichenden Rahmen für emergente Strukturen über physikalische Skalen hinweg vorschlägt: von thermodynamischen Gleichgewichten fundamentaler Parameter (FST-I) über autokatalytische Chemie (FST-II) und biologische evolutionäre Stabilität (FST-III) bis hin zu kosmologischer Dunkler Energie und Turbulenz. Dieser Überblick synthetisiert das Programm. Das universelle Spiel (x_L, G_L, D_L) wird zusammen mit dem Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) als Anfangsbedingungsaxiom skizziert, und das Drei-Lemma-Endspiel UCU1 (strikte Konvexität), UCU2 (Existenz eines Minimierers) und UCU3 (quantitative quadratische untere Schranke) wird als technischer Kern formuliert. Die Renormierungsgruppe (RG) liefert die mathematische Brücke zwischen den Skalen. Wir tabellieren den Status von UCU1/UCU2/UCU3 über repräsentative Anwendungen hinweg (Thermodynamik, Chemie, Biologie, K41-Turbulenz, kosmologische Dunkle Energie, Yang–Mills Masselücke) und dokumentieren die aus der kosmologischen Route (*Pattern A*) gelernte methodische Lektion: Eine Positivitäts-Umformulierung einer offenen Vermutung ist im Allgemeinen eher ein Wechsel der formalen Sprache als ein Fortschritt, sofern ihre Beweisstärke nicht unabhängig gerechtfertigt ist. Dieser Artikel ist eine *ehrliche Bestandsaufnahme*: Er trennt etablierte strukturelle Beiträge von bedingten Behauptungen und verzeichnet die offenen Teilprobleme (HD3' für Beal, volles UCU3 für Yang–Mills, L4 RG-Matching für die Dunkle-Energie/CRM-VI-Linie).

Schlüsselwörter: Stabilität, Entropieproduktion, Renormierungsgruppe, Nash-Gleichgewicht, Skaleninvarianz, Fine-Tuning, Dunkle Energie, Turbulenz, Masselücke.

1 Einleitung

Das Fine-Tuning-Problem – die empirische Beobachtung, dass eine breite Palette von physikalischen Parametern (Standardmodell-Kopplungen, die kosmologische Konstante, die mit Leben kompatiblen chemischen Reaktionsnetzwerke) mit hoher Präzision unter allen logisch möglichen Werten ausgewählt zu sein scheint – wird üblicherweise als skalen-spezifisch behandelt: anthropisch auf kosmologischer Skala, kinetisch auf chemischer Skala, evolutionär auf biologischer Skala. Die Functional Stability Theory (FST) untersucht die alternative Hypothese, dass diese Auswahl-aussagen unterschiedliche Manifestationen eines einzigen Stabilitätsprinzips sind.

Das Programm hat über alle Skalen hinweg eine feste Form:

- (i) Ein Konfigurationsraum X , auf dem ein Funktional F definiert ist.
- (ii) Ein bedingtes System: F lässt einen eindeutigen Minimierer zu, vorausgesetzt, eine strikte Konvexitätseigenschaft (UCU1), eine Existenzeigenschaft (UCU2) und eine quantitative quadratische untere Schranke (UCU3) gelten auf einer abgeschlossenen konvexen zulässigen Menge $K \subset X$.
- (iii) Eine Renormierungsgruppen-(RG)-Brücke, die zwei Skalen verbindet und sicherstellt, dass der Minimierer auf einer Skala eine Stabilitätsaussage auf einer anderen induziert.

Der Beitrag dieses Überblicks ist daher nicht ein neues Theorem, sondern der *programmatische* Vorschlag, dass so unterschiedliche Skalen wie die Parameterselektion im Standardmodell (FST-I) und die spätzeitliche Beschleunigung durch Dunkle Energie (CRM-VI) dieselbe bedingte Struktur zulassen. Frühere Arbeiten in der Reihe behandeln einzelne Skalen; der vorliegende Artikel bildet sie auf eine einzige Architektur ab und identifiziert, welche Teilprobleme offen bleiben.

Die FST-Serie im Überblick

Dieser Artikel dient als *programmatisc*her Hub der Functional-Stability-Theory-Serie. Tabelle 1 listet die direkten Anwendungs-Skalen-Begleiter (FST-I, FST-II, FST-III, FST-DE) sowie die wichtigsten publizierten FST-Bausteine in der Mathematik- und Physik-Linie, auf die dieser Überblick verweist.

2 Das universelle Spiel

2.1 Zwei Axiome

Axiom 1 (Anfangsbedingung). *Der Kosmos beginnt in einem Zustand von maximalem Gradienten und minimaler Struktur (niedrige Entropie, hoher Freie-Energie-Gradient).*

Axiom 2 (Entwicklung: MEPP). *Offene Nichtgleichgewichtssysteme entwickeln sich auf den interessierenden Zeitskalen entlang von Trajektorien, die mit dem Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) konsistent sind [1].*

2.2 Skalen-Tripel

Jeder physikalischen Skala L ordnen wir ein Tripel zu:

$$\mathcal{S}_L = (x_L, G_L, D_L),$$

wobei x_L die Konfigurationsvariable ist (Feld, Populationsanteil, Dichteprofil), $G_L = (S_L, \Pi_L)$ das lokale Spiel (Strategieraum S_L und Auszahlung Π_L), und D_L die Dynamik $\dot{x}_L = D_L(x_L; \Pi_L)$.

Beitrag	Skala / Ziel	Referenz	Rolle in der Serie
<i>Direkte Anwendungs-Begleiter (FST-PRACTICAL)</i>			
FST-I	Thermodynamisch / SM-Parameter	[8]	Teil
FST-II	Chemisch / Autokatalyse	[9]	Teil
FST-III	Biologisch / Proteinfaltung	[10]	Teil
FST-IV	Kosmologischer Sammler-Slot	in Vorbereitung	Teil
↔ FST-DE	Teilbeitrag: Dunkle Energie	[11]	Sub-Komponente
<i>Mathematische Bausteine (FST-MATHEMATICS)</i>			
RH / Even Dominance	spektrale Stabilität	[12]	Verweis
Zeta Zoo (FST-Mathematik)	Klassifikation	[13]	Verweis
Zookeeper (CCM-Route)	RH technischer Kern	[14]	Verweis
FST Spectrum Duality	Physics-Master	[15]	Verweis
Hodge Positivity	AP / Algebraizität	[16]	Verweis
BSD Positivity	Néron–Tate–Höhen	[17]	Verweis
P vs NP Entropy	Komplexität	[18]	Verweis
<i>Physikalische Bausteine (FST-PHYSICS)</i>			
Yang–Mills Masselücke	Strong-Coupling-Gitter	[19]	Verweis
Navier–Stokes Regularität	3D-NS-Attraktor-Route	[20]	Verweis
NS-LDI-Rahmen	TLL/LDI-Brücke	[21]	Verweis
K41-Turbulenz (Joint Minimiser)	Kolmogorov-Spektrum	[22]	Verweis
Turbulenz / DFC-Kaskadenroute	anomale Dissipation	[23]	Verweis

Tabelle 1: FST-Serien-Komponenten. “Teil” (Zenodo Related Identifier **hasPart**) markiert die vier direkten Anwendungs-Begleiter, die parallel zu diesem Überblick publiziert werden. “Verweis” (Zenodo Related Identifier **references**) markiert publizierte FST-Bausteine, auf die dieser Überblick verweist, die aber nicht formell mit ihm gebündelt werden. Alle Identifier sind persistente Zenodo-DOIs; siehe die Bibliographie für die Resolver.

2.3 Stabilitätsdefinition

Definition 1 (Stabiler Zustand). x_L^* ist stabil auf der Skala L , wenn es ein lokal attraktiver Fixpunkt von D_L (im Sinne von Lyapunov) und robust gegenüber Invasionen oder Störungen ist (Nash/ESS-Kriterium auf der Spielebene). Diese Nash/ESS-Sprache folgt dem Standardhintergrund der evolutionären Spieltheorie nach Maynard Smith [7].

Die Wahl des Auszahlungs-Proxys auf jeder Skala (Entropieproduktion $\dot{S}$, Zerstörung freier Energie $-\Delta G$, mittlere Fitness $\bar{f}$, etc.) wird durch den physikalischen Rahmen diktiert; die FST-Behauptung ist, dass der *langzeit-stabile* Attraktor mit dem maximalen Auszahlungs-Proxy unter MEPP-kompatiblen Randbedingungen korreliert. Die kosmologische Linie nutzt außerdem die thermodynamische Raumzeit-Intuition, wie sie Jacobsons Lesart der Einstein-Gleichung als Zustandsgleichung exemplarisch formuliert [6].

3 Das universelle Stabilitätskriterium (UCU)

Der technische Kern des Programms ist ein Drei-Lemma-Endspiel, formuliert in der konvexanalytischen Sprache reflexiver Banachräume. Wir verweisen auf `CORE/UCU_FORMAL_DEFINITIONS.md` für die formalen Definitionen und die Standardliteratur (Brezis [2], Ekeland–Témam [3], Evans [4]). In diesem Abschnitt ist X durchgehend ein reflexiver reeller Banachraum, $K \subset X$ ist nicht-leer, abgeschlossen und konvex, und $F : K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ erfüllt (A1) Eigentlichkeit, (A2) schwache Unterhalbstetigkeit, (A3) Koerzivität.

Lemma 1 (UCU1 – Strikte Konvexität). *F ist strikt konvex auf K : $F(\lambda x + (1-\lambda)y) < \lambda F(x) + (1-\lambda)F(y)$ für alle $x \neq y$ in K und $\lambda \in (0, 1)$.*

Lemma 2 (UCU2 – Existenz). *Unter (A1)–(A3) nimmt F sein Infimum auf K an: es existiert ein $x^* \in K$ mit $F(x^*) = \inf_K F$.*

Lemma 3 (UCU3 – Quantitative quadratische untere Schranke). *Es existiert ein $\mu > 0$, so dass für alle $x \in K$ gilt:*

$$F(x) \geq F(x^*) + \frac{\mu}{2} \|x - x^*\|^2.$$

UCU3 spaltet sich in eine lokale und eine globale Version auf (siehe Abschnitt 5).

Konsequenz (UCU-Theorem, bedingte Form). Wenn UCU1 + UCU2 + UCU3 auf K gelten, dann lässt F einen *eindeutigen* Minimierer zu, und das Minimum ist in $\|\cdot\|$ *quantitativ isoliert*. Die ersten beiden Lemmata sind klassisch (direkte Methode der Variationsrechnung / Tonelli); UCU3 ist der anwendungsspezifische Input, der das abstrakte Resultat mit der Physik der Skala verknüpft.

Bemerkung. Die Rolle von UCU3 ist die gleiche wie die einer *Spektrallücke* im Resolventen-Bild von [14]: Es wandelt eine qualitative Eindeutigkeitsaussage in eine quantitative Stabilitätsabschätzung um. Skalenübergreifend besagt UCU3: “Keine flache Richtung am Minimum”.

4 Die Renormierungsgruppe als mathematische Brücke

Die RG liefert den formalen Apparat, um das universelle Spiel auf der Skala L mit dem auf der Skala $L + 1$ in Beziehung zu setzen, in der Wilson–Kogut-Tradition von Skalentransformationen [5]. Es wird gefordert, dass eine Kadanoff-Blocktransformation $R_b : (x_L, G_L, D_L) \mapsto (x_{L+1}, G_{L+1}, D_{L+1})$ mindestens eine der folgenden Invarianten erhält:

- (A) die Fixpunktstruktur (Anzahl und Art der stabilen Attraktoren),
- (B) die Geometrie der besten Antwort (Vorzeichenmuster der Jacobi-Matrix um x_L^*),
- (C) die Existenz einer Lyapunov- / Potentialfunktion.

Wann immer (A)–(C) erhalten bleiben, induziert ein UCU-stabiler Skala- L -Minimierer einen UCU-stabiler Skala- $(L+1)$ -Minimierer.

Kompakte Aussage. Die RG-Brücke ist der Mechanismus, durch den das bedingte UCU-Theorem *übertragbar* wird. In der Praxis wurde die Brücke bisher nur in Fragmenten ausgearbeitet (siehe die offenen Probleme in Abschnitt 7); für das kosmologische RG-Matching des $R + \gamma R^2$ Sektors (CRM-VI) bleibt der L4-Schritt offen.

5 Skalenübergreifender Status

Tabelle 2 fasst den gegenwärtigen Status von UCU1, UCU2, UCU3 (lokal und global) über die sechs Anwendungsskalen des Programms hinweg zusammen.

Lesehilfe zur Tabelle. Für Thermodynamik, Chemie und Biologie ergeben sich UCU1+UCU2 aus der Konvexität von Funktionalen (ähnlich Freier Energie) auf physikalisch motivierten zulässigen Mengen; UCU3 ist lokal, aber nicht global, weil Nichtgleichgewichtsrandbedingungen konkurrierende Anziehungsbereiche (Basins) erzeugen können. Für die K41-Turbulenz wird das lokale UCU3 beim Kolmogorov-Skalierungsexponenten $g^* = \frac{1}{2}$ erreicht, aber eine logarithmische Sobolev-Ungleichung (LSI) wird benötigt, um zu einer globalen Aussage hochzustufen. Für Dunkle Energie (CRM-VI) gelten UCU1–UCU3 für das de Sitter-Funktional $\Phi(\rho)$ auf $\mathbb{R}_+$, aber die Hochstufung des Resultats durch das L4 RG-Matching zu einer vollständigen effektiven Feldtheorie ist noch nicht abgeschlossen.

Skala	Funktional	UCU1	UCU2	UCU3 lokal	UCU3 global
FST-I (Thermo / SM)	$\Sigma[\alpha, m_e/m_p, \dots]$	✓	✓	Plateau	offen
FST-II (Chemie)	$G[\text{Hyperzyklus}]$	✓	✓	lokal OK	offen
FST-III (Biologie / Falt.)	$F_{\text{fold}}[\phi]$	✓	✓	lokal OK	offen
K41 (Turbulenz)	$F[E(k)]$	✓	✓	$\checkmark(g^* = \frac{1}{2})$	LSI offen
DE / CRM-VI (Kosmologie)	$\Phi(\rho)$	✓	✓	✓	L4 RG-Match offen
YM (Masselücke)	$\mathcal{E}[A]$	?	?	?	UCU3 = <i>Masselücken-Frage</i>

Tabelle 2: Status von UCU1/UCU2/UCU3 über verschiedene Anwendungsskalen. ✓ = bedingt etabliert unter Standardvoraussetzungen (Brezis, Ekeland–Témam direkte Methode); “offen” = Teilproblem identifiziert, aber noch nicht innerhalb des FST-Rahmens gelöst. Die Yang–Mills Linie ist beigefügt, um die Analogie zu markieren: UCU3 (global) für das YM-Funktional *ist* die Masselücken-Frage selbst.

5.1 Status der FST-Bausteine (Mathematik und Physik)

Über die UCU-Anwendungstabelle hinaus umfasst das FST-Programm eine Reihe publizierter *Bausteine* in der Mathematik- und Physik-Linie. Tabelle 3 fasst deren ehrlichen Beweisstatus zusammen (entnommen den individuellen Beweisnotizen der jeweiligen Projekte, siehe STATUS_UEBERSICHT.md im Repository).

6 Die Pattern-A-Lektion

Sowohl in der mathematischen Linie (Hodge, Beal/abc, BSD, P vs NP) als auch in der kosmologischen Linie (CRM-VI, Dunkle Energie) tauchte ein methodisches Muster so oft auf, dass wir es als programmweite *Warnung* behandeln.

Pattern A (negative Form). Eine Umformulierung einer offenen Vermutung V in eine “Positivitäts-Normalform” P ist im Allgemeinen nur eine Übersetzung der Sprache: Typischerweise gilt $P \Leftrightarrow V$. Ohne einen unabhängigen Stärkenvergleich ist P kein Beweis für V .

Die kosmologische Variante ist operativ identisch: Die Abbildung einer *physikalischen* Frage V_{phys} auf ein Modell M , das eine offene mathematische Teilfrage S enthält, löst V_{phys} nicht; es reduziert sie lediglich bedingt auf S . Das kosmologische CC-Problem (Problem der kosmologischen Konstanten) und das inflationäre Anfangswertproblem trafen in der CRM-VI-Linie jeweils auf dieses Muster. Die Lektion ist in CORE/PATTERN_A_LESSON.md und der begleitenden internen Notiz [25] festgehalten; sie ist der Grund, warum jeder UCU-Anwendungsbeitrag nun einen Abschnitt namens *Ehrlicher Status* enthält.

7 Offene Teilprobleme

Das Programm hinterlässt drei scharf umrissene, offene Probleme.

HD3’ für Beal. Der Beal-Verifier-Sieve-Rahmen reduziert die Beal-Vermutung auf vier Teilaussagen HD3’-A bis HD3’-D. Wie in HD3_B_EFFECTIVE_CHARACTER_SUMS.md und HD3_ACD_TRIO_OBSTRUCTIONS.md dokumentiert, liegt die starke Charakter-Summen-Schranke HD3’-B (Kürzung $q^{1+\varepsilon}$ statt der üblichen Wurzel-Kürzung $q^{3/2}$) jenseits der üblichen Weil–Deligne-Werkzeuge, und HD3’-A (Salt-Closing) sowie HD3’-C (Counting) lassen sich darauf reduzieren. Eine Notiz, die die bedingte Struktur von HD3’-A unter Annahme von HD3’-B dokumentiert, ist in HD3_A_SALT_CLOSING.md verfügbar.

Baustein	Linie	Status	Offene Kernlücke
RH / Even Domi- nance	Mathematik	unbedingt	analytische c_{gap} -Ableitung entfernt letzten numerischen Input
Zeta Zoo / FST- Mathematik	Mathematik	bedingt	Prime-Hub / OP5-Obstruktionen
Hodge	Mathematik	Framework	Hard Direction ($AP \Rightarrow$ algebraisch)
BSD	Mathematik	Framework	Higher Gross–Zagier für Rang ≥ 2
P vs NP (Entropie)	Mathematik	Reformulierung	Uniformity Bridge (KEIN Beweis)
Yang–Mills Masse- lücke	Physik	Strong-Coupling bewiesen	RG/Continuum-Transport bedingt
Navier–Stokes (At- traktor)	Physik	bedingtes Frame- work	Attraktor-Regularitätspaket, Assumption G/G'
NS-LDI	Physik	Framework Proof of Life	+ TLL+LDI für 3D-NS-Attraktoren
K41-Turbulenz (Pa- per A)	Physik	unbedingt	— (Paper B bleibt bedingt auf $DFC1^\vee$)
Turbulenz / DFC- Kaskade	Physik	bedingtes Frame- work	anomale Dissipation hängt von $DFC1^\vee$ und der DFC-Brückenschließung ab
FST-DE (Dunkle Energie)	Kosmologie	Framework + No- Go	UV-Renormierung, Screening-Lift

Tabelle 3: Ehrlicher Beweisstatus der FST-Bausteine in der Mathematik-, Physik- und Kosmologie-Linie (Stand 2026-05). Jeder Eintrag verweist auf ein eigenes Projekt, dessen primäre Beweisnotiz (BEWEISNOTIZ.md) die genaue Lemma-Kette und die verbliebenen offenen Lücken dokumentiert. Der vorliegende Überblick beweist oder erweitert keines dieser Resultate; er verortet jedes innerhalb derselben UCU/RG/MEPP-Architektur. Wo der Status “Reformulierung” (P vs NP) oder “Framework” (Hodge, BSD, NS, FST-DE) lautet, ist die offene Kernlücke explizit die ursprüngliche Millennium-artige Schwierigkeit – konsistent mit der Pattern-A-Lektion (Abschnitt 6).

Globales UCU3 für Yang–Mills. Die Masselücken-Frage für reine $4d$ Yang–Mills-Theorie ist genau die Frage, ob das Energiefunktional $\mathcal{E}[A]$ eine *globale* quadratische untere Schranke um das Vakuum zulässt: ein globales UCU3. Diese Identifizierung bedeutet, dass der FST-Rahmen Yang–Mills nicht löst; er verortet die Masselücken-Frage lediglich als den kanonischen UCU3-globalen Repräsentanten. UCU1 und UCU2 im YM-Kontext sind innerhalb der FST-Sprache selbst offene Fragen.

L4 RG-Matching für CRM-VI. Die kosmologische Dunkle-Energie-Linie (CRM-VI), entwickelt im CRM-Programm [24], liefert UCU1–UCU3 auf einem reduzierten Konfigurationsraum (de Sitter-Funktional in $\mathbb{R}_+$). Das Anheben des Resultats durch ein vierstufiges RG-Matching (L1 mikroskopische Wirkung, L2 effektives Potential, L3 kosmologischer Hintergrund, L4 Störungen + Abgleich mit Daten) lässt L4 noch offen. Dies ist das kosmologische Analogon zur Pattern-A-Lektion: Die mathematische Reduktion ist bedingt durch ein physikalisches RG-Matching, das noch nicht auf dem für eine Publikation erforderlichen Niveau durchgeführt wurde.

8 Ehrlicher Status

Was FST liefert.

Eine gemeinsame Architektur (universelles Spiel + MEPP-Axiom + UCU Drei-Lemma-Endspiel + RG-Brücke), unter der Skalen wie der Parameterraum des Standardmodells und die spätzeitliche Beschleunigung durch Dunkle Energie eine einzige bedingte Eindeutigkeits-/Stabilitätsaussage zulassen. Eine Statuskarte (Tabelle 2), die zeigt, wo die Architektur geschlossen und wo sie bedingt ist. Eine methodische Lektion (Pattern A), die bereits mehrfache Behauptungen von falschem Fortschritt in der mathematischen Linie verhindert hat.

Was FST *nicht* liefert.

Eine Lösung eines individuellen harten, offenen Problems (Yang–Mills Masselücke, Beal, BSD). FST legt die *Form* der bedingten Aussage fest; der anwendungsspezifische globale UCU3-Schritt wird in jedem harten Fall mit der ursprünglichen Schwierigkeit identifiziert. Die Neuerung ist daher architektonisch und reduktiv, nicht konstruktiv.

Falsifikationskriterium.

Das Programm ist falsifiziert, wenn für eine der aufgelisteten Skalen UCU1 oder UCU2 auf der natürlichen zulässigen Menge scheitert. Ein Scheitern von UCU3-global ist keine Falsifikation: Es markiert das offene Teilproblem auf dieser Skala.

Rechenhinweis

Dieser Artikel ist ein Programmüberblick. Berechnungen zur Unterstützung der kosmologischen Linie (Watkins-artige Spektrum-Experimente) wurden auf `ellmos-services` durchgeführt; der vorliegende Überblick selbst führt kein neues numerisches Experiment ein.

KI-Offenlegung (Stufe L3)

Dieser Beitrag wurde unter substantieller KI-Unterstützung (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini in verschiedenen Varianten) erstellt. KI-Werkzeuge wurden eingesetzt für: Synthese über mehrere Beiträge hinweg zwischen den FST-I/II/III/DE-Begleitern; strukturelle Bearbeitung und Konsistenzprüfung der UCU/RG-Architektur; Generierung und Verifikation der skalenübergreifenden Statuskarten (Tabellen 1, 2 und 3); Literatur-Querverweise mit Zenodo-DOIs; sowie bilinguale EN/DE-Synchronisation. Alle wissenschaftlichen Aussagen, die UCU-Drei-Lemma-Architektur, die Pattern-A-Lektion und das Falsifikationskriterium sind die eigenen Aussagen des Autors und unterliegen der üblichen Autorenverantwortung. Kein Abschnitt wurde autonom von einer KI geschrieben. Die Kategorisierung folgt dem fünfstufigen KI-Offenlegungsschema des FST-Programms (L1 = keine KI; L5 = KI als hauptverantwortlich); dieser Beitrag ist L3 (KI als substantielle Assistenz, Mensch als hauptverantwortlicher Autor).

Literatur

- [1] L.M. Martyushev, V.D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426** (2006), 1–45. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001>.
- [2] H. Brezis, *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*, Springer, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-0-387-70914-7>.
- [3] I. Ekeland, R. Témam, *Convex Analysis and Variational Problems*, SIAM Classics, 1999. DOI: <https://doi.org/10.1137/1.9781611971088>.
- [4] L.C. Evans, *Partial Differential Equations*, 2nd ed., Amer. Math. Soc., 2010. DOI: <https://doi.org/10.1090/gsm/019>.
- [5] K.G. Wilson, J. Kogut, *The renormalization group and the ε expansion*, Phys. Rep. **12** (1974), 75–199. DOI: [https://doi.org/10.1016/0370-1573\(74\)90023-4](https://doi.org/10.1016/0370-1573(74)90023-4).
- [6] T. Jacobson, *Thermodynamics of spacetime: the Einstein equation of state*, Phys. Rev. Lett. **75** (1995), 1260–1263. DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.75.1260>.

- [7] J. Maynard Smith, *Evolution and the Theory of Games*, Cambridge Univ. Press, 1982. DOI: <https://doi.org/10.1017/CB09780511806292>.
- [8] L. Geiger, *Functional Stability Theory I: A Game-Theoretic Framework for the Thermodynamic Stability of Fundamental Parameters*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130544, 2026.
- [9] L. Geiger, *Functional Stability Theory II: Chemical Stability and Autocatalytic Selection*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130563, 2026.
- [10] L. Geiger, *Functional Stability Theory III: Biological Stability and Nash Frustration*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20130573, 2026.
- [11] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036235, 2026.
- [12] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19035640, 2026.
- [13] L. Geiger, *The Zeta Zoo: The Mathematical Side of Functional Stability Theory*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673226, 2026.
- [14] L. Geiger, *The Spectral Zookeeper: The Riemann Hypothesis via Spectral Microcluster Closure in the Connes-Consani-Moscovici Framework*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19673126, 2026.
- [15] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19036190, 2026.
- [16] L. Geiger, *Arithmetic Positivity and Absolute Hodge Classes: Why HR Positivity Does Not Strengthen Deligne's Absoluteness*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087439, 2026.
- [17] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087443, 2026.
- [18] L. Geiger, *An Entropic Perspective on P vs NP: Reformulation via Kolmogorov Complexity*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056809, 2026.
- [19] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré-Dobrushin Machinery*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087433, 2026.
- [20] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier-Stokes Equations*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19087449 (Concept), 2026.
- [21] L. Geiger, *Log-Distance Integrability for Dissipative Flows: BV Selections on Fractal Attractors*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056807, 2026.
- [22] L. Geiger, *The K41 Spectrum as the Unique Variational Minimiser of a Scale-Resolved Free Energy*, Zenodo: 10.5281/zenodo.20131305, 2026.
- [23] L. Geiger, *Anomalous Dissipation and the Turbulent Cascade: A Variational Free-Energy Characterisation of Kolmogorov Scaling*, Zenodo: 10.5281/zenodo.19056813, 2026.
- [24] L. Geiger, *The Curvature Relaxation Model: A Four-Paper Program for Geometric Cosmology Without the Dark Sector*, Zenodo: 10.5281/zenodo.18728935, 2026.
- [25] L. Geiger, *Pattern A as the Recurring Stability Logic across the FST Research Ecosystem*, interne Notiz (CORE/PATTERN_A_LESSON.md), 2026.